

Лабораторная работа № 4.

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Установка GNS3	6
2.1	Постановка задачи	6
2.2	Порядок выполнения работы	6
2.2.1	Установка GNS3-all-in-one	6
2.2.2	Установка GNS3 VM для VirtualBox	9
2.2.3	Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox	14
2.2.4	Добавление образа маршрутизатора FRR	17
2.2.5	Добавление образа маршрутизатора VyOS	21
3	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	Первое окно установщика	7
2.2	Отмечаем все нужные пакеты для установки	8
2.3	Выбираем тип виртуальной машины	9
2.4	Скачиваем GNS3 VM	10
2.5	Устанавливаем GNS3 VM.ova	10
2.6	Выбираем параметры MAC-адреса	11
2.7	Исправляем ошибки в VirtualBox	12
2.8	Окно настройки	12
2.9	Окно терминала	13
2.10	Команда выполнена	13
2.11	Адаптер 1	13
2.12	GNS3 VM в VirtualBox	14
2.13	Приложение gns3	14
2.14	Информация из GNS3 VM в VirtualBox	15
2.15	Настройка	16
2.16	Настроенная gns3	17
2.17	Устанавливаем образ с GNS3-сервера	18
2.18	Выбираем FRR (FRRouting)	18
2.19	Выбираем место установки	19
2.20	Устанавливаем FRR (FRRouting)	19
2.21	Проверяем что все установилось	20
2.22	Выбираем Send the shutdown signal (ACPI)	20
2.23	Устанавливаем галочку Automatically create a config disk on HDD»	21
2.24	Выбираем образ VyOS	21
2.25	Устанавливаем образ VyOS	22
2.26	Проверяем что все установилось	22
2.27	Выбираем Send the shutdown signal (ACPI)	23
2.28	Устанавливаем галочку Automatically create a config disk on HDD»	24
2.29	Устанавливаем классическую иконку Router	25
2.30	Проверяем что все установилось	25

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Установка GNS3

2.1 Постановка задачи

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

2.2 Порядок выполнения работы

2.2.1 Установка GNS3-all-in-one

1. Загружаем с репозитория установщик для GNS3-all-in-one версия 3.0.4.
(рис. 2.1)



Рис. 2.1: Первое окно установщика

2. В процессе установки при выборе комплектации требуется отметить MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools.(рис. 2.2)

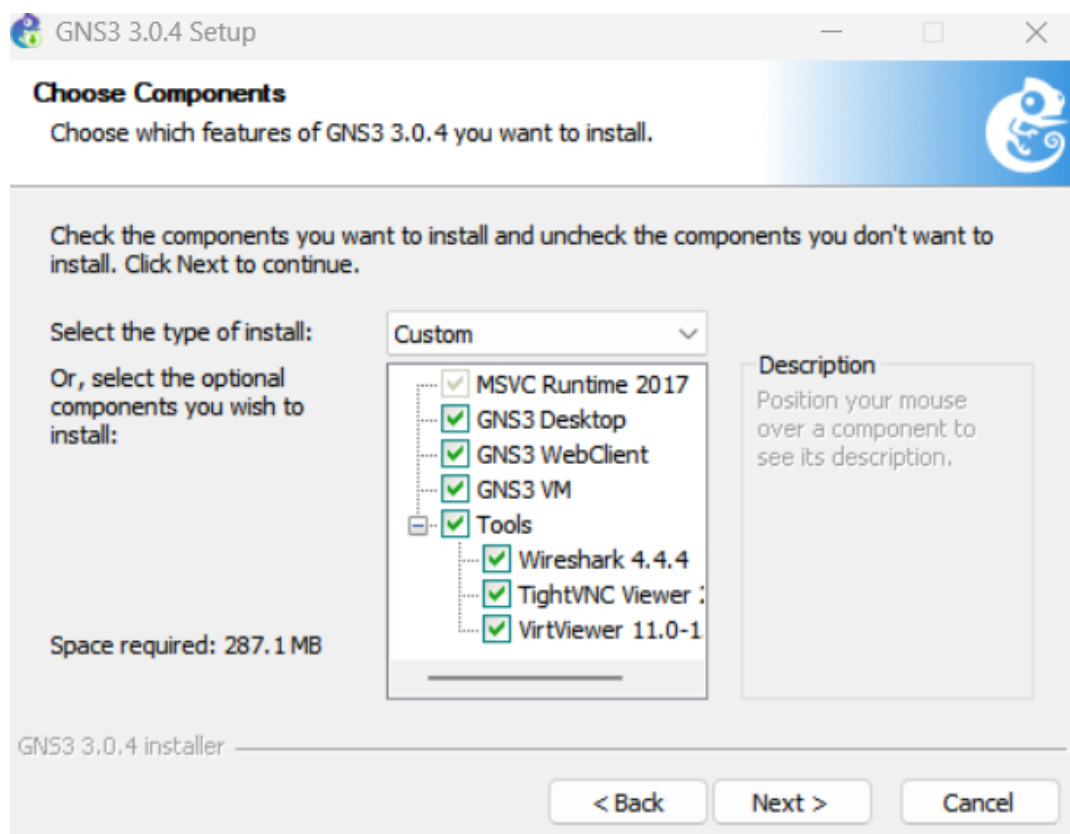


Рис. 2.2: Отмечаем все нужные пакеты для установки

3. В следующем окне требуется отметить тот тип виртуальной машины, через которую в дальнейшем вы будете работать с GNS3. Рекомендуется указать VirtualBox. (рис. 2.3)

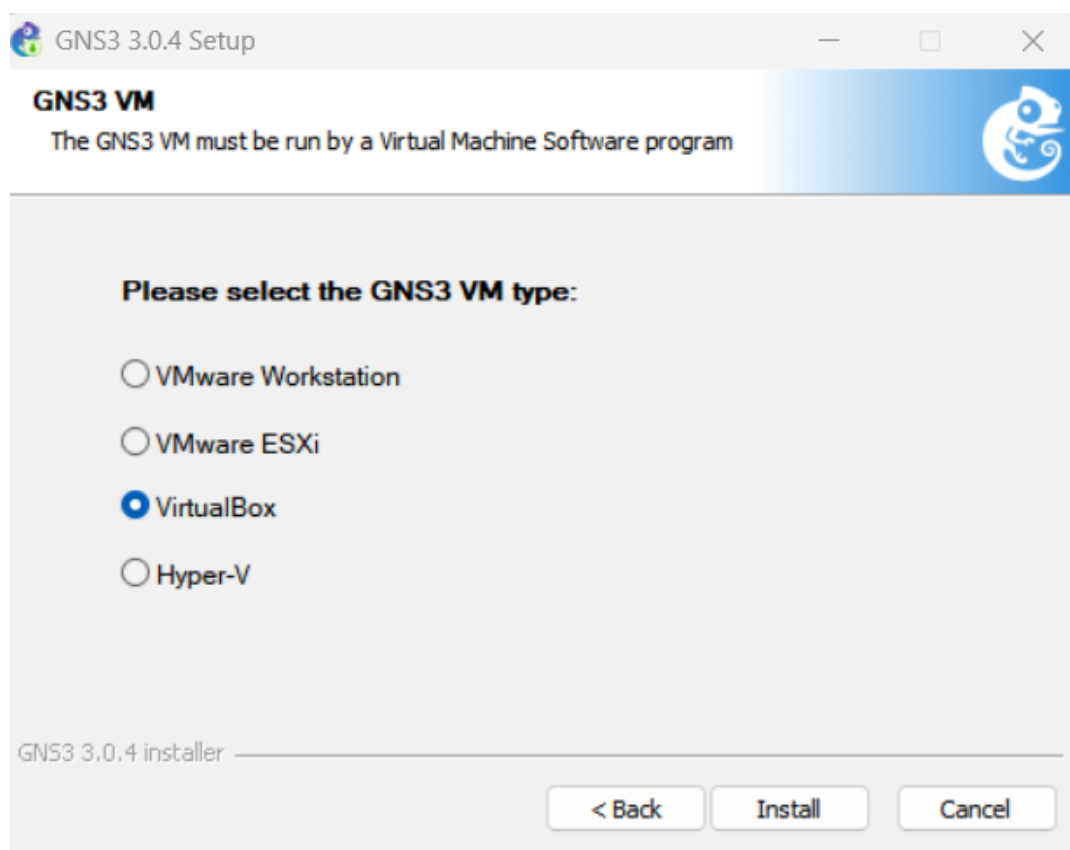


Рис. 2.3: Выбираем тип виртуальной машины

После завершения установки продолжаем работать.

2.2.2 Установка GNS3 VM для VirtualBox

1. Скачиваем подходящую версию GNS3 VM. (рис. 2.4)

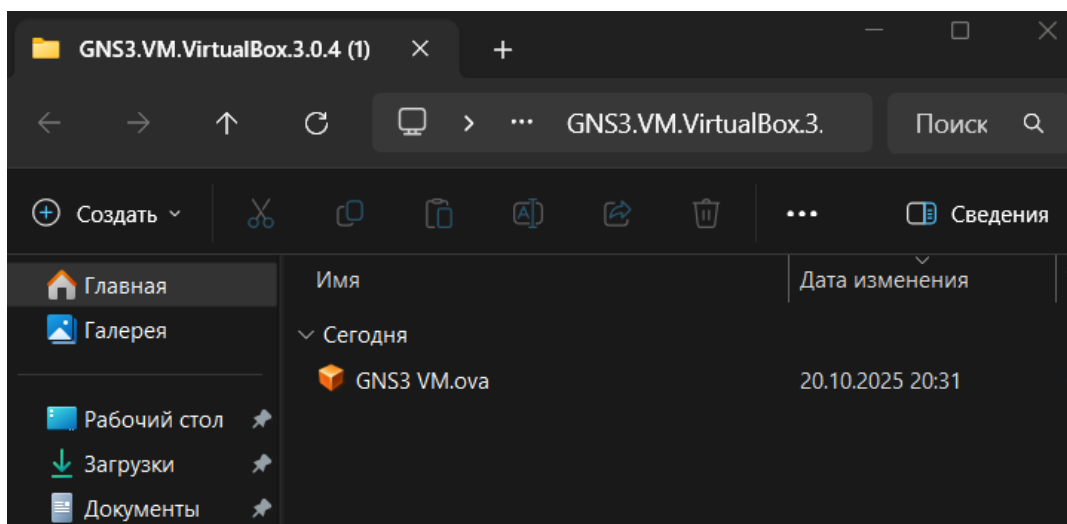


Рис. 2.4: Скачиваем GNS3 VM

2. Запустите VirtualBox. Выберите меню Файл -> Импорт конфигураций. Укажите месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. (рис. 2.5)

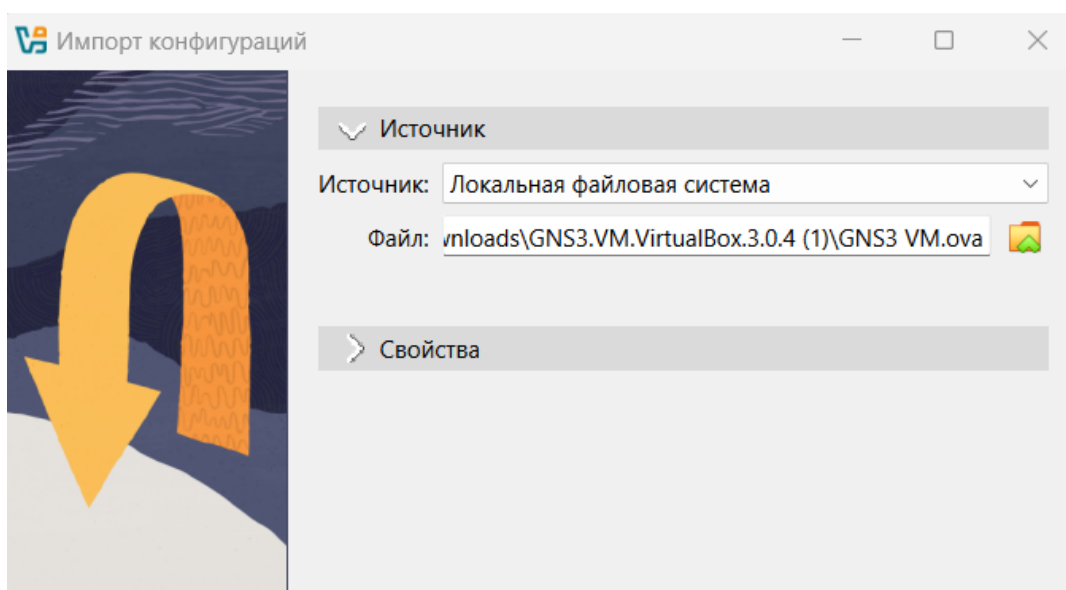


Рис. 2.5: Устанавливаем GNS3 VM.ova

3. В следующем окне в параметрах импорта выберите в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров».(рис. 2.6)

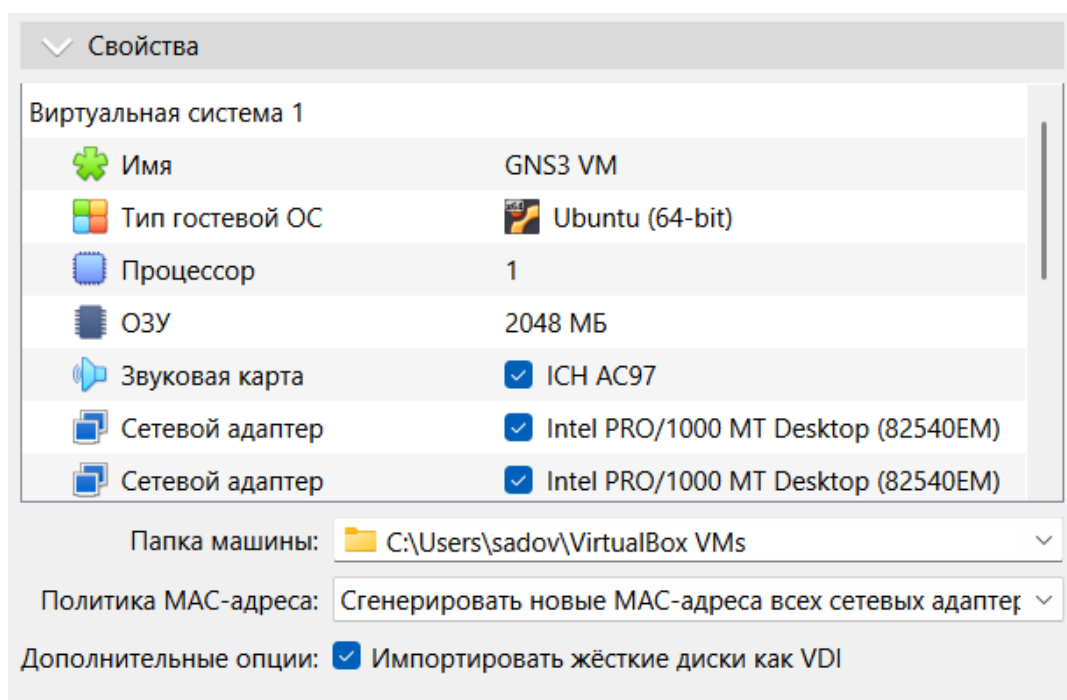


Рис. 2.6: Выбираем параметры MAC-адреса

4. Уточните параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Для этого в VirtualBox выберете импортированную виртуальную машину и перейдите в меню Машина Настроить . Перейдите к опции «Система». Если внизу этого окна есть сообщение об обнаружении неправильных настроек, то, следуя рекомендациям, внесите исправления. (рис. 2.7)

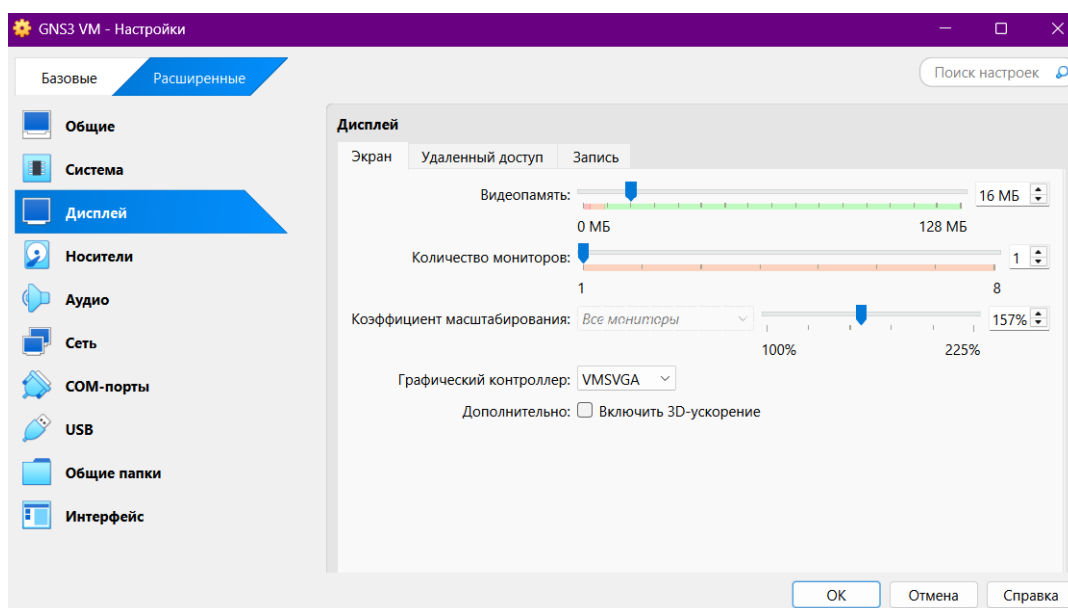


Рис. 2.7: Исправляем ошибки в VirtualBox

В моем случае, нужно было изменить настройки графического контроллера на VMSVGA.

5. Перейдите к опции «Система» и вкладке «Процессор». Убедитесь, что нет возможности в графическом интерфейсе отметить флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V». (рис. 2.8)

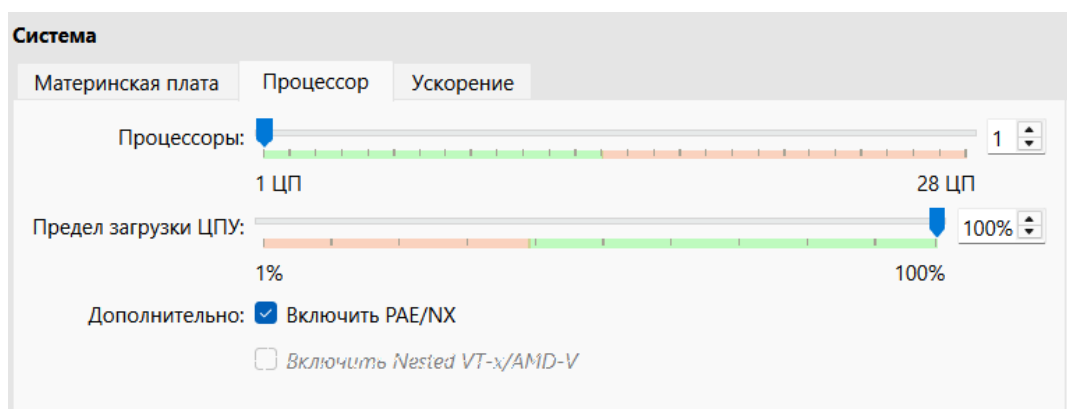


Рис. 2.8: Окно настройки

Для включения вложенной виртуализации воспользуйтесь командной строкой терминала и введите команду: (рис. 2.9)

```

PS C:\> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
PS C:\> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo "GNS3 VM" | Select-String "Nested"

Nested VT-x/AMD-V:      enabled
Nested Paging:         enabled

PS C:\>

```

Рис. 2.9: Окно терминала

Проверяем результат (рис. 2.10)

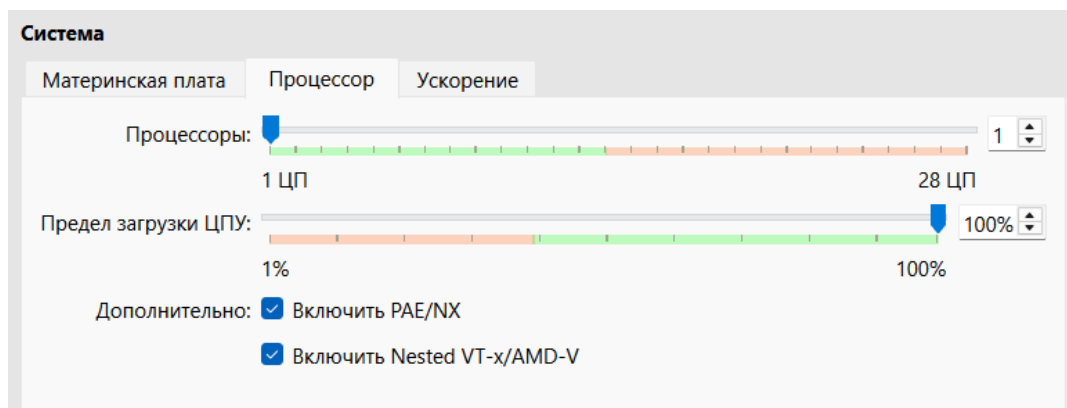


Рис. 2.10: Команда выполнена

6. Настройте сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox выберите импортированную виртуальную машину и перейдите в меню Машина -> Настроить . Перейдите к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения должен быть установлен как «Виртуальный адаптер» (рис. 2.11)

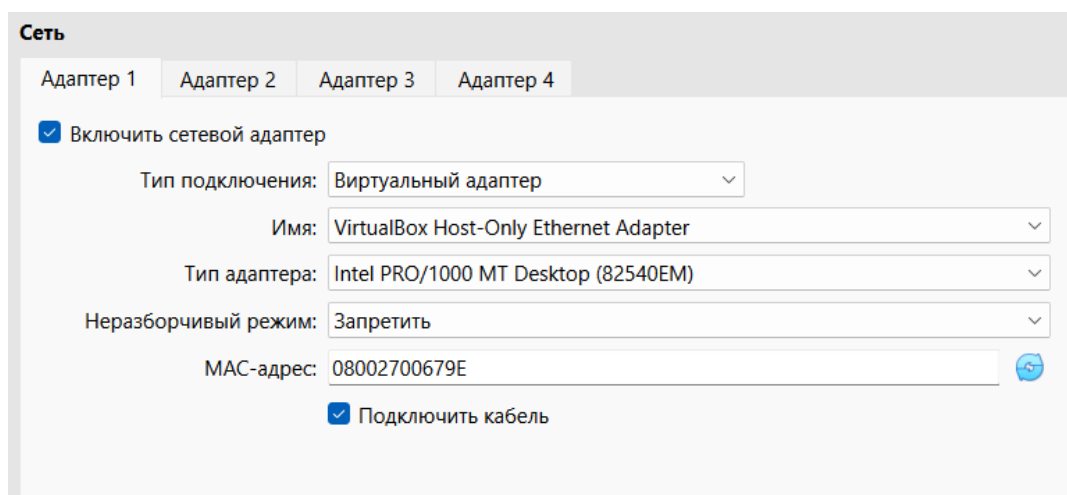


Рис. 2.11: Адаптер 1

2.2.3 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

1. Запустите GNS3 VM в VirtualBox. (рис. 2.12)

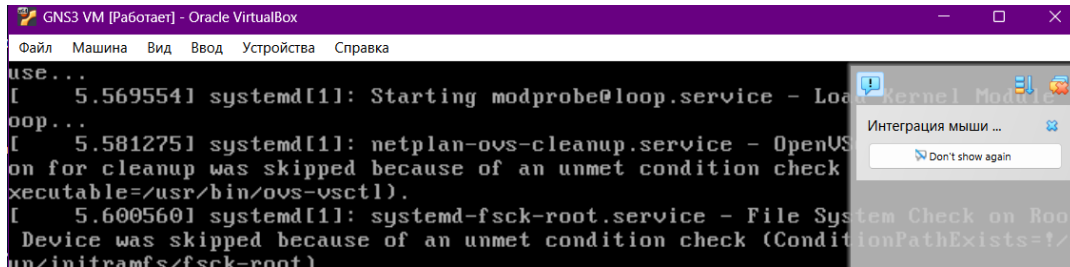


Рис. 2.12: GNS3 VM в VirtualBox

2. Затем в вашей основной операционной системе запустите приложение gns3. (рис. 2.13)

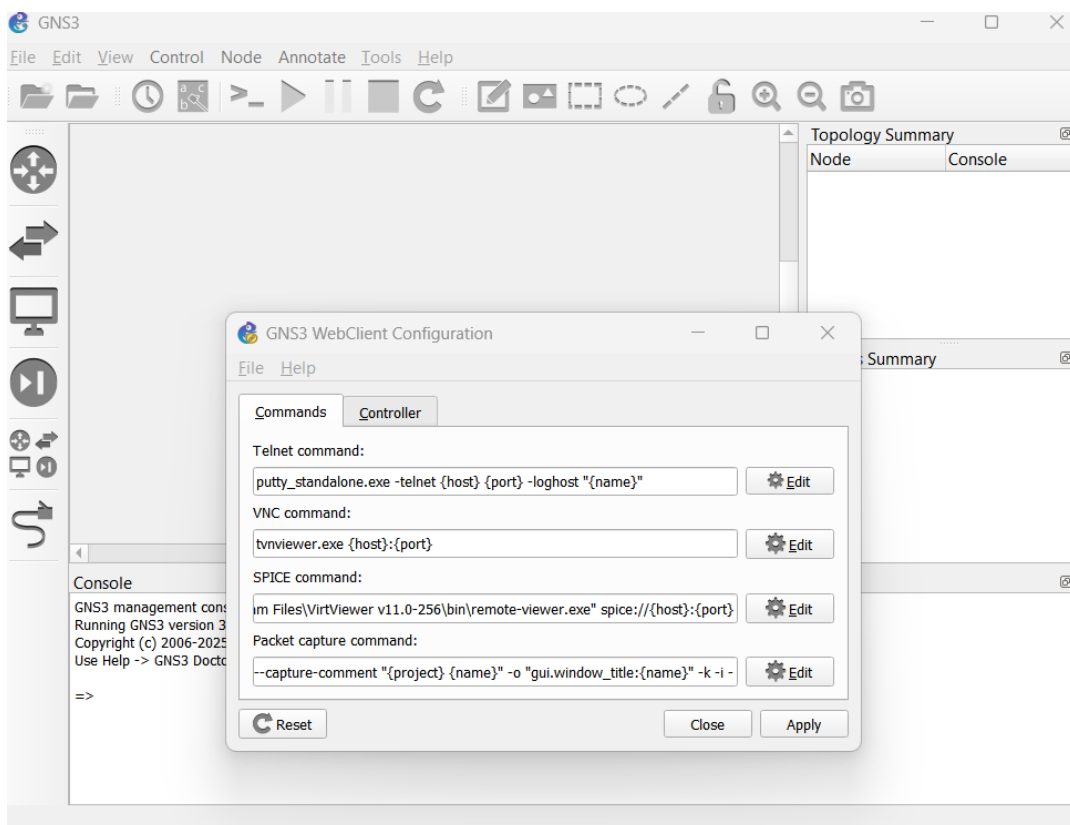


Рис. 2.13: Приложение gns3

3. Настраиваем приложение gns3 по информации из нашей GNS3 VM в VirtualBox. У нас должен получиться какой результат (рис. 2.14),(рис. 2.15),(рис. 2.16)

```
GNS3 server version: 3.0.4
Release channel: 3.0
VM version: 0.16.0
Ubuntu version: noble
Qemu version: 8.2.2
Virtualization: virtualbox
kvm
KVM support available: False
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.56.102 PORT: 80

To log in using SSH: ssh gns3@192.168.56.102
Password: gns3

To launch the Web-Ui: http://192.168.56.102 (default username/password is admin/admin)

Images and projects are stored in '/opt/gns3'
```

< OK >

Рис. 2.14: Информация из GNS3 VM в VirtualBox

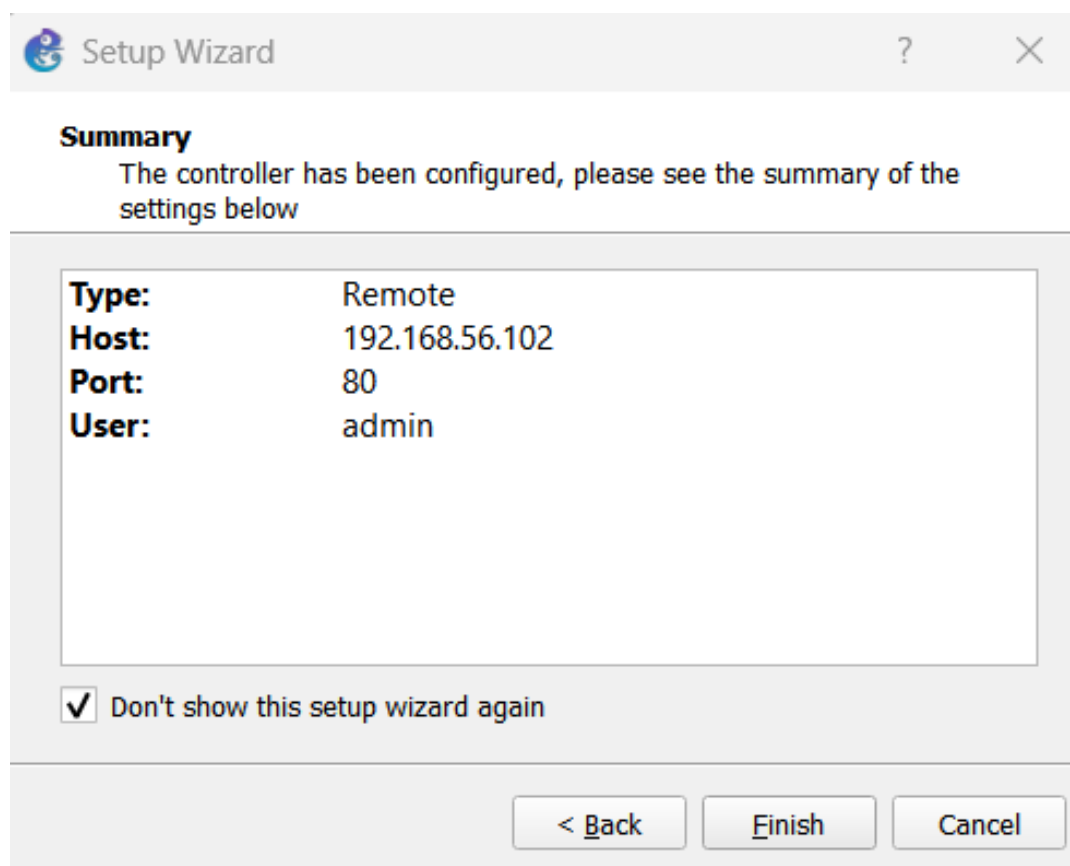


Рис. 2.15: Настройка

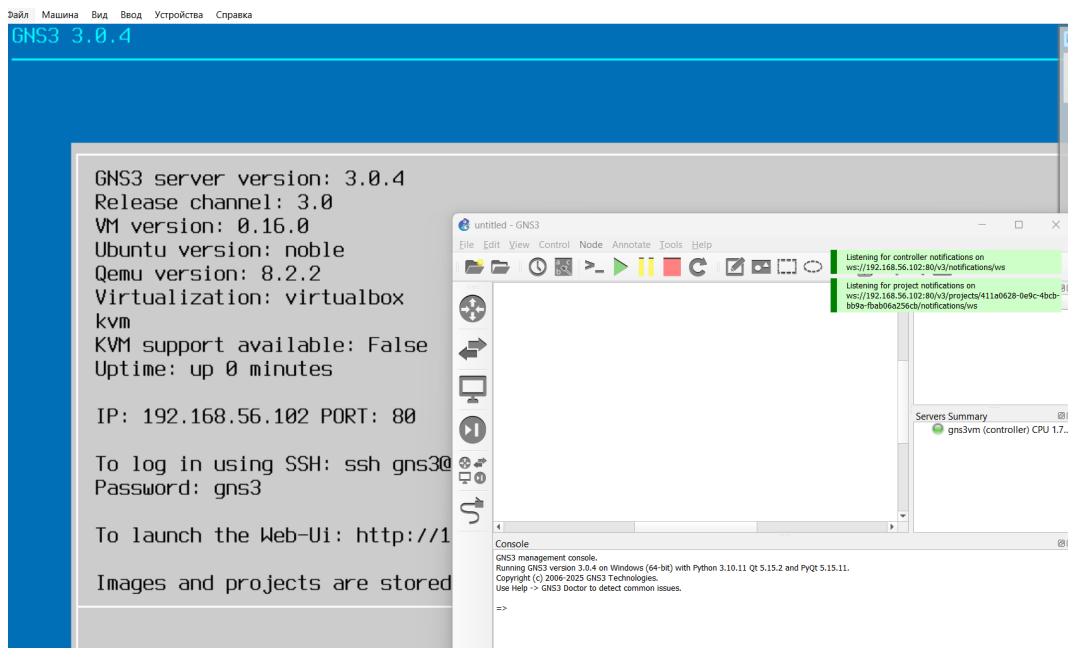


Рис. 2.16: Настроенная gns3

2.2.4 Добавление образа маршрутизатора FRR

1. В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберете просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на + New template. В открывшемся окне укажите рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливать образ с GNS3-сервера, нажмите Next (рис. 2.17)

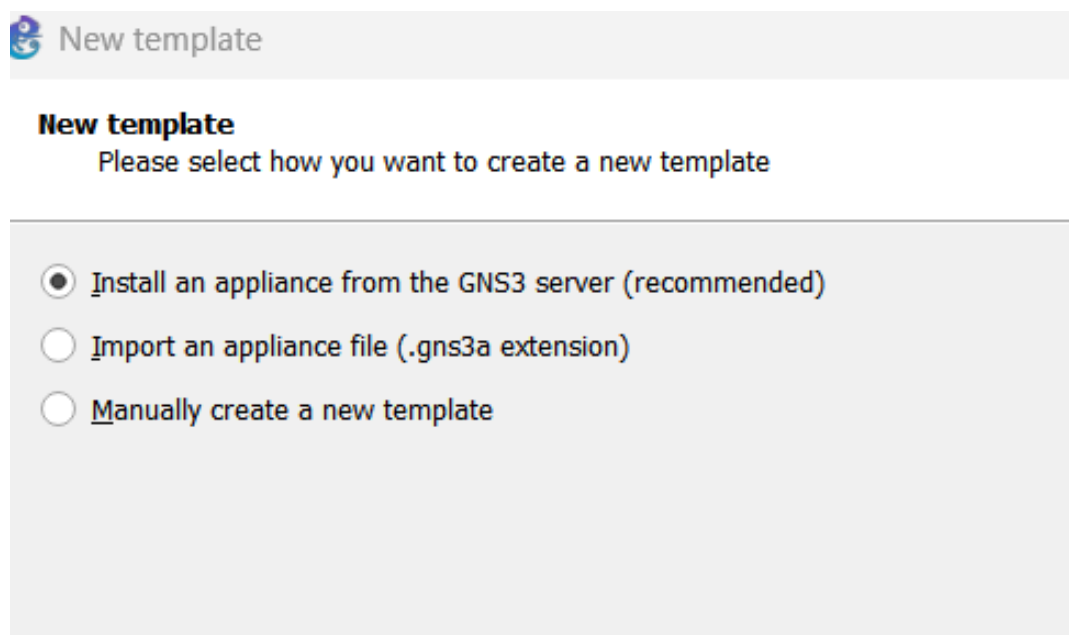


Рис. 2.17: Устанавливаем образ с GNS3-сервера

2. В следующем окне выберете Routers и образ FRR (FRRouting), нажмите Install (рис. 2.18)

Appliance name	Emulator	Vendor
Cisco IOS XRv	Qemu	Cisco
Cisco IOS XRv 9000	Qemu	Cisco
Cisco IOSv	Qemu	Cisco
Cisco IOU L3	IOU	Cisco
Citrix SD-WAN	Qemu	Citrix
CloudRouter	Qemu	CloudRouter Community
DANOS	Qemu	Linux
Dell OS9	Qemu	Dell Inc.
F5 BIG-IP LTM VE	Qemu	F5
FortiADC	Qemu	Fortinet
freeRouter	Qemu	freeRouter
FRR	Qemu	FRRouting Project
HPE VSR1001	Qemu	HPE
HuaWei AR1000v	Qemu	HuaWei
HuaWei NE40E	Qemu	HuaWei
Infix	Qemu	KernelKit
Juniper vMX	Qemu	Juniper
Juniper vMX vCP	Qemu	Juniper

Рис. 2.18: Выбираем FRR (FRRouting)

3. Выбираем место установки образ с GNS3-сервера (рис. 2.19)

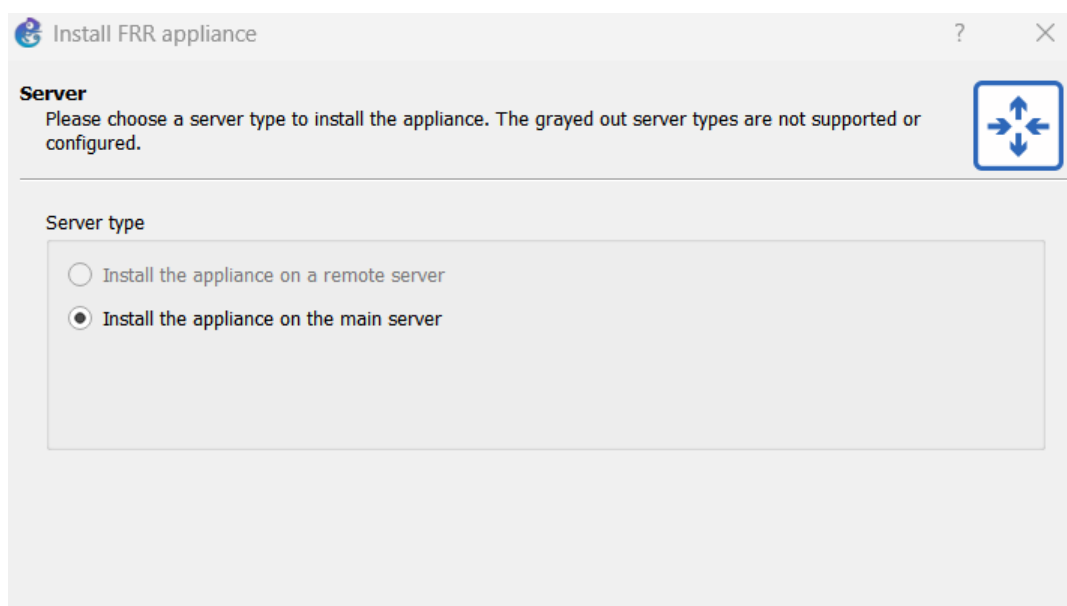


Рис. 2.19: Выбираем место установки

4. В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберите наиболее актуальную версию и нажмите Download (рис. 2.20)

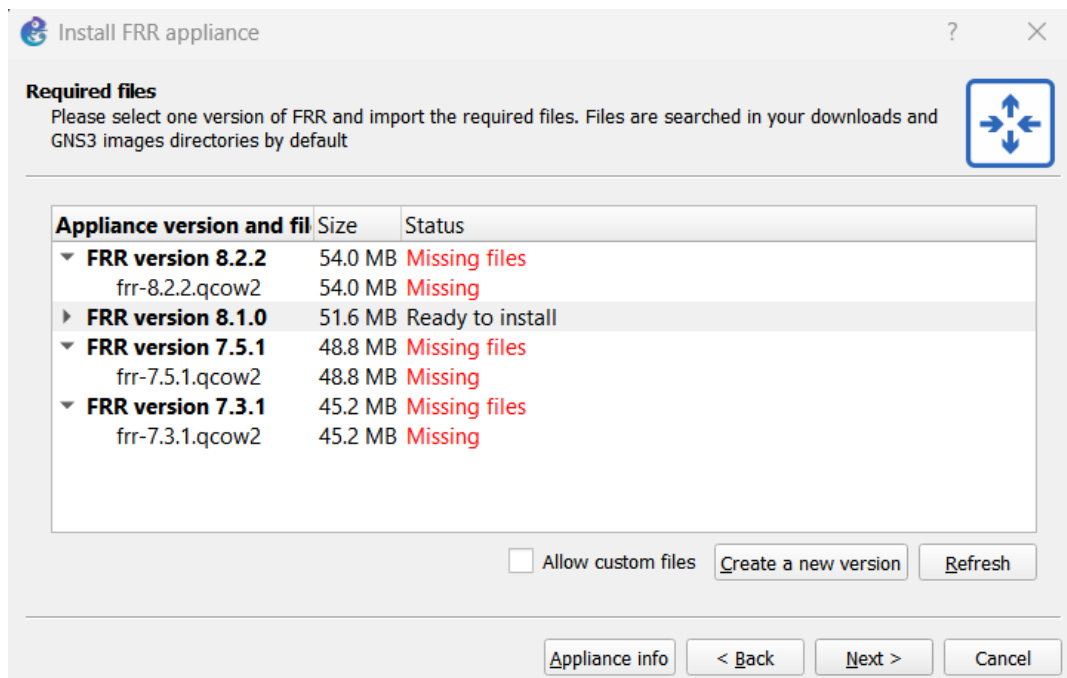


Рис. 2.20: Устанавливаем FRR (FRRouting)

5. В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появится образ устройства FRR.(рис. 2.21)

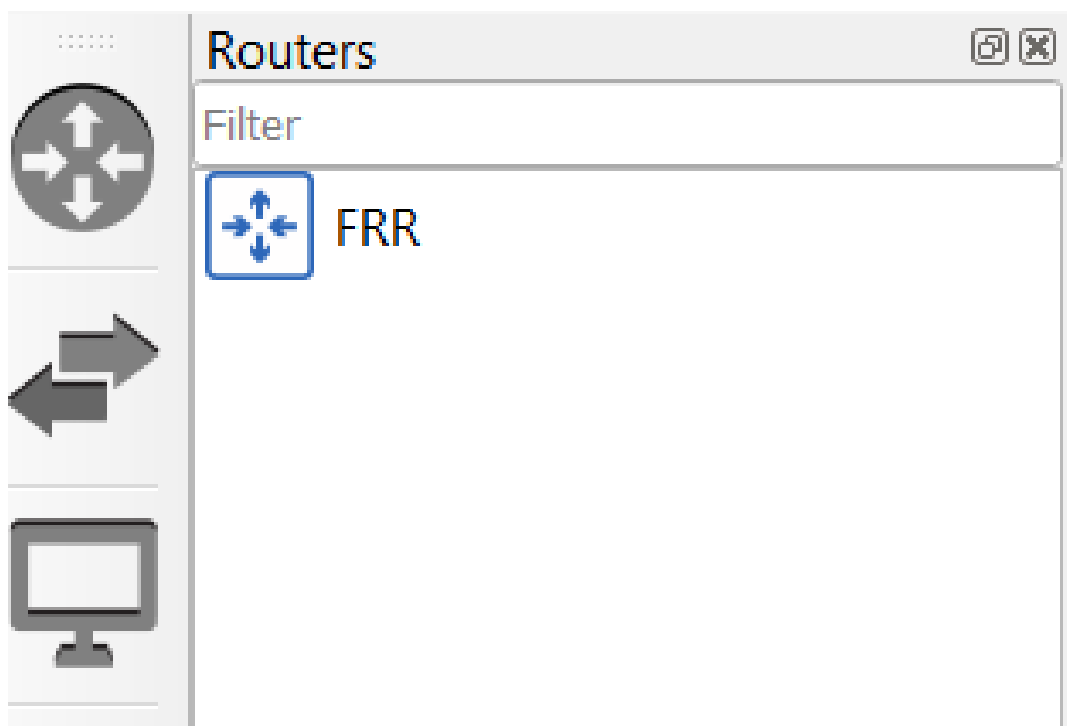


Рис. 2.21: Проверяем что все установилось

6. В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI) . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».(рис. 2.22),(рис. 2.23)

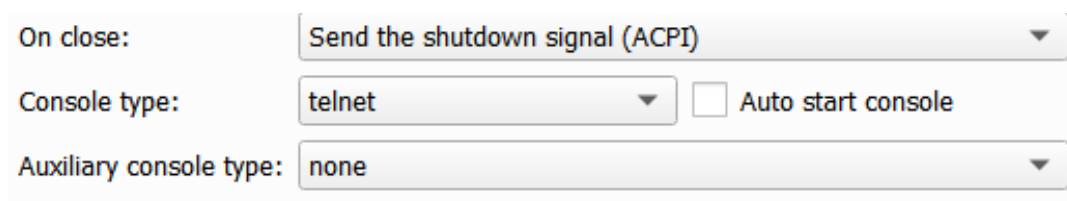


Рис. 2.22: Выбираем Send the shutdown signal (ACPI)

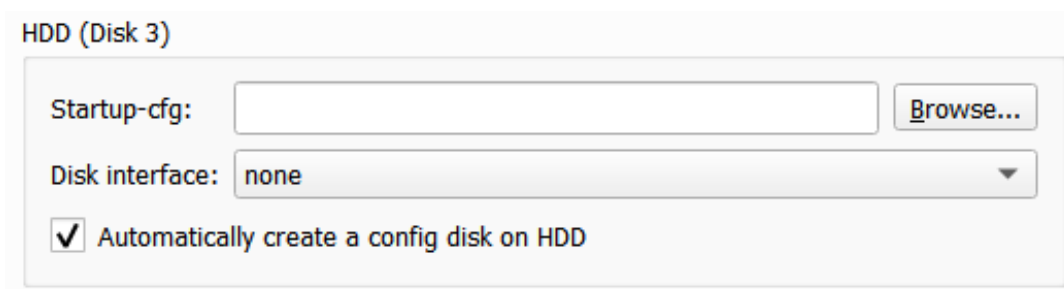


Рис. 2.23: Устанавливаем галочку «Automatically create a config disk on HDD»

2.2.5 Добавление образа маршрутизатора VyOS

1. Как и в случае с добавлением образа FRR в рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберите просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на + New template. В открывшемся окне укажите, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера. В следующем окне выберите Routers и образ VyOS, нажмите Install . (рис. 2.24)

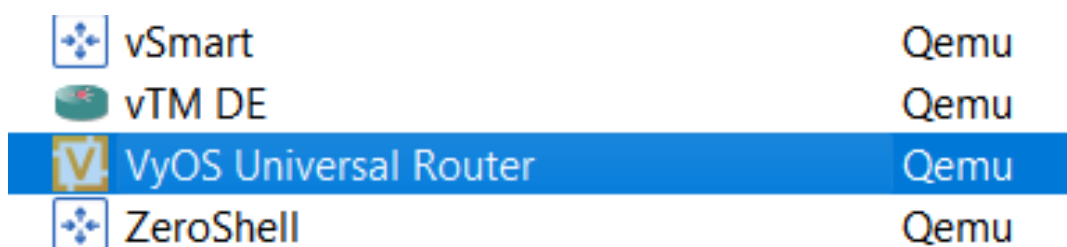


Рис. 2.24: Выбираем образ VyOS

2. В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Заранее скаченный файл с образом VyOS из github, ищем среди предложенных вариантов и устанавливаем. (рис. 2.25)

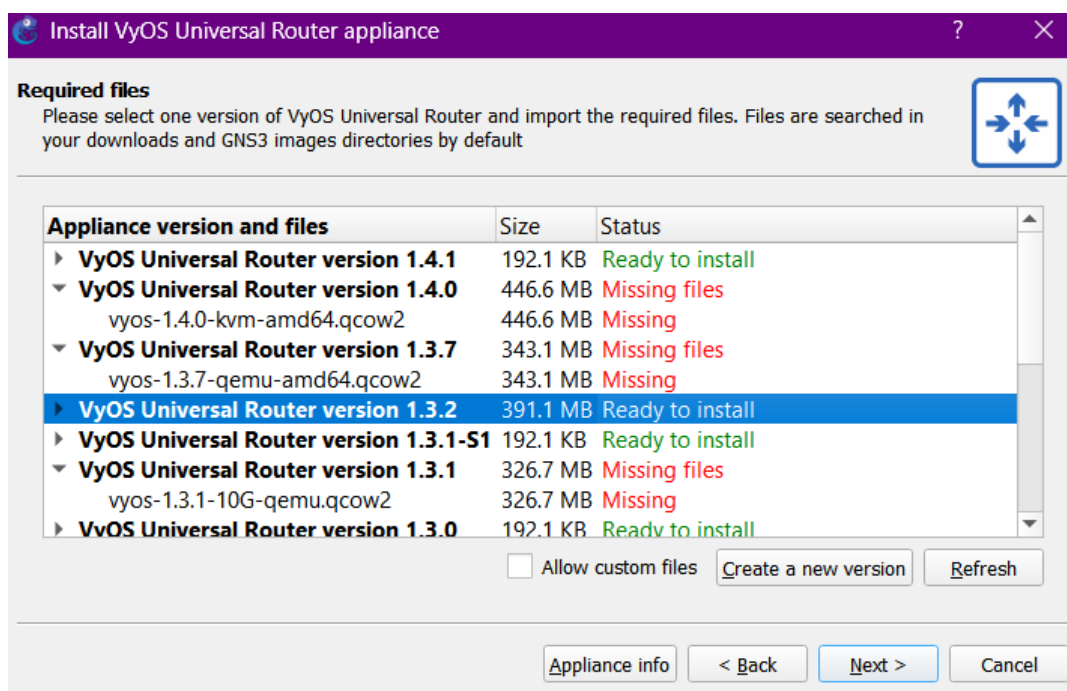


Рис. 2.25: Устанавливаем образ VyOS

3. Проверяем что образ VyOS на месте (рис. 2.26)

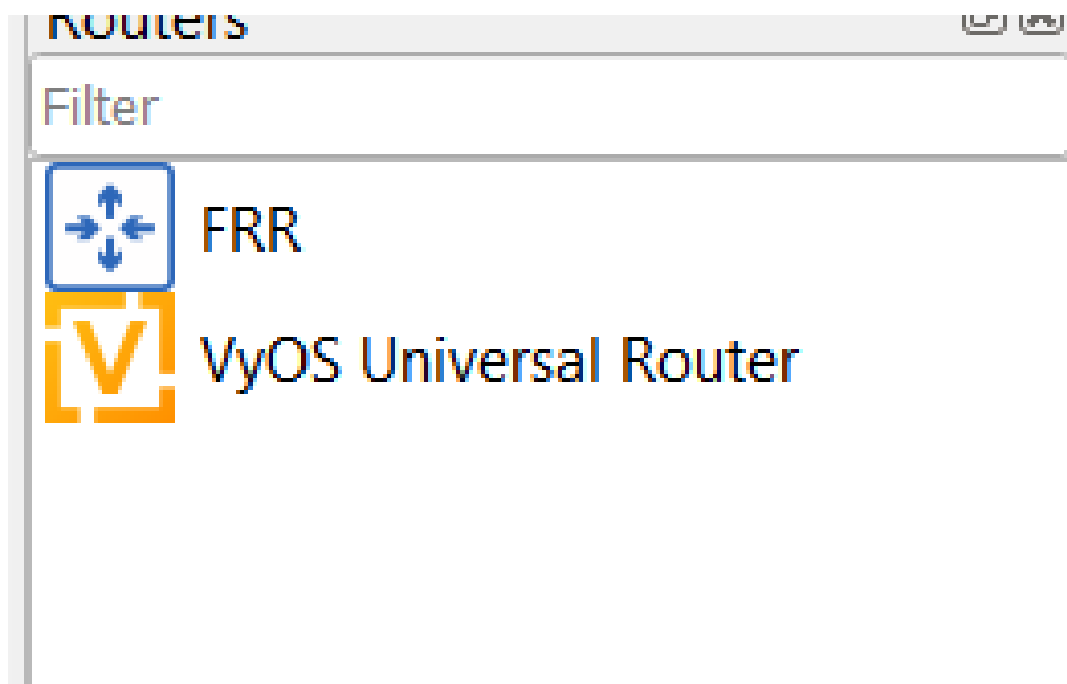


Рис. 2.26: Проверяем что все установилось

4. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберите **Configure template** . В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать **Send the shutdown signal (ACPI)** . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».(рис. 2.27),(рис. 2.28)

The screenshot shows the 'VyOS Universal Router' configuration window. The 'General settings' tab is active. The 'On close' dropdown menu is set to 'Send the shutdown signal (ACPI)'. Other visible settings include: Template name: VyOS Universal Router; Default name format: {name}-{0}; Symbol: vyos.svg; Category: Routers; RAM: 2048 MB; vCPUs: 4; Qemu platform: x86_64; Boot priority: HDD; Console type: telnet; Auxiliary console type: none. There is also an 'Auto start console' checkbox which is unchecked.

General settings	HDD	CD/DVD	Network	Advanced	Usage
Template name: VyOS Universal Router					
Default name format: {name}-{0}					
Symbol: vyos.svg Browse...					
Category: Routers					
RAM: 2048 MB					
vCPUs: 4					
Qemu platform: x86_64					
Boot priority: HDD					
On close: Send the shutdown signal (ACPI)					
Console type: telnet ☐ Auto start console					
Auxiliary console type: none					

Рис. 2.27: Выбираем Send the shutdown signal (ACPI)

VyOS Universal Router

General settings | **HDD** | CD/DVD | Network | Advanced | Usage

HDA (Disk 0)

Disk image: [Browse...](#)

Disk interface:

HDB (Disk 1)

Disk image: [Browse...](#)

Disk interface:

HDC (Disk 2)

Disk image: [Browse...](#)

Disk interface:

HDD (Disk 3)

Startup-cfg: [Browse...](#)

Disk interface:

☒ Automatically create a config disk on HDD

Рис. 2.28: Устанавливаем галочку «Automatically create a config disk on HDD»

5. Также можно изменить отображаемый в GNS3 символ этого устройства: вкладка «General settings», поле «Symbol» и кнопка [Browse...](#) , в открывшемся окне выбрать, например, Classic и иконку Router.(рис. 2.29),(рис. 2.30)

VyOS Universal Router

General settings HDD CD/DVD Network Advanced Usage

Template name: VyOS Universal Router

Default name format: {name}-{0}

Symbol: [Browse...](#)

Category: Routers

RAM: 2048 MB

Рис. 2.29: Устанавливаем классическую иконку Router

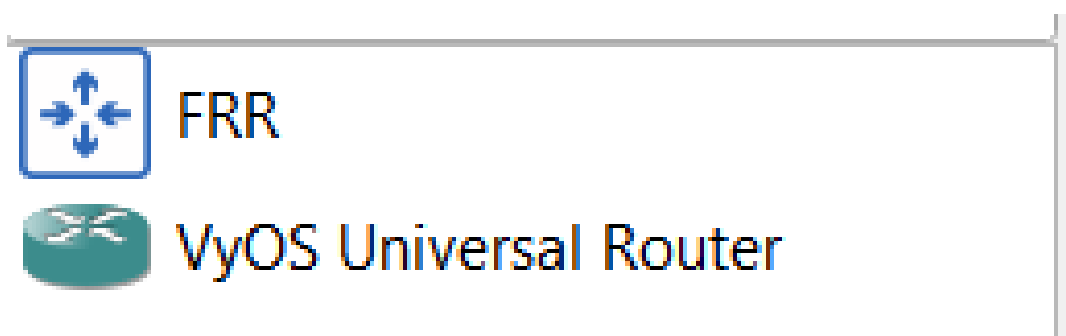


Рис. 2.30: Проверяем что все установилось

3 Выводы

Мы смогли установить и настроить GNS3 для дальнейшей работы, а так же настроить сопутствующее программное обеспечение на работу.

Список литературы